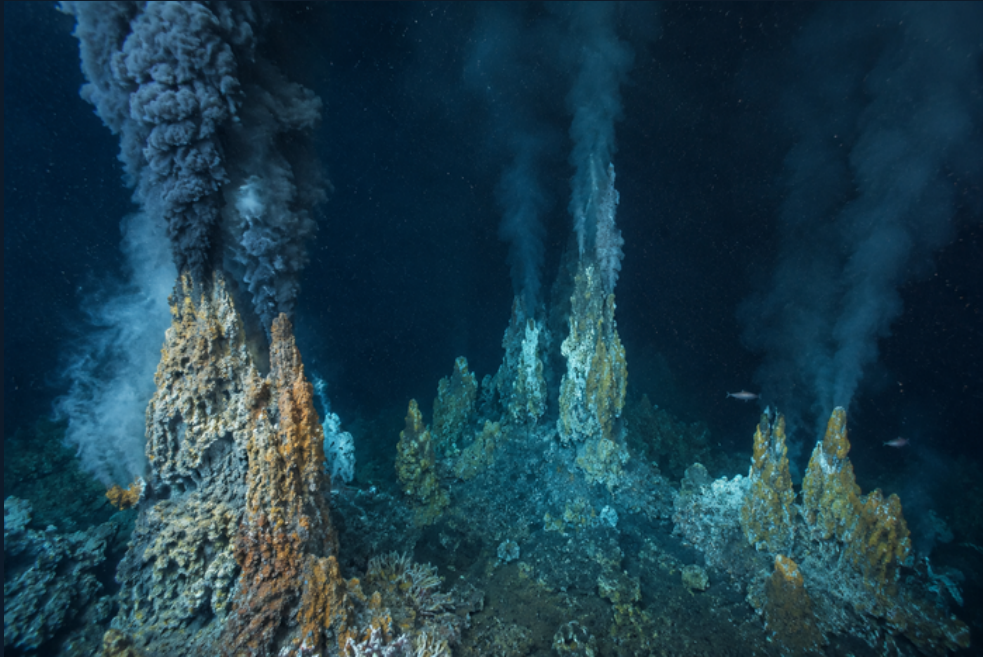


HYDROVENT_FIELD

MANUAL DO USUÁRIO



Gerador procedural de campos de fumarolas hidrotermais & simulador de química prebiótica

v1.0.0 — 2026

Dr. Cesar Amaral

Núcleo de Genética Molecular Ambiental e Astrobiologia (NGA)

Depto. de Biofísica e Biometria, IBRAG, UERJ

www.ngauerj.org

Sumário

Sumário	2
1. Introdução	4
2. Instalação	4
2.1 Requisitos	4
2.2 Instalação passo a passo	4
2.3 Iniciando o aplicativo	5
2.4 Verificando a instalação (opcional)	5
2.5 Onde ficam os arquivos gerados	5
3. Primeiros Passos	6
4. A Interface Gráfica	7
4.1 Tela de boas-vindas	7
4.2 Layout da janela principal	7
4.3 Modo do experimento	7
4.4 Execução	7
4.5 Terreno e campo de fumarolas	8
4.6 Física da pluma	9
4.7 Visualização 3D	9
4.8 Módulos de concentração prebiótica	10
4.9 Modelo acústico (hipótese exploratória)	10
4.10 Saída e Execução	11
4.11 Menus Arquivo e Ajuda	11
4.12 Aba “Imagens” — o visualizador de resultados	12
4.13 Aba “Análise do ensemble”	12
4.14 Aba “Sobre”	13
5. Entendendo os Resultados	14
5.1 Onde os arquivos são salvos	14
5.2 Arquivos de cada run	14
5.3 Galeria de imagens	15
5.4 Saídas de nível experimento e ensemble	20
5.5 Relatório estatístico (HTML)	20

5.6 Saídas da decomposição de variância 20

6. Dicas Práticas **21**

1. Introdução

O **hydrovent_field** é um gerador procedural de campos de fumarolas hidrotermais de dorsal meso-oceânica e um simulador fisicamente fundamentado da concentração de moléculas prebióticas nas proximidades dessas fumarolas. Foi criado para testar hipóteses citadas na literatura — não para ilustrá-las — de modo que cada modelo físico do software é validado contra dados de campo publicados ou explicitamente sinalizado como hipótese exploratória ainda não testada, quando esses dados não existem.

O software combina:

- Um gerador de terreno fractal (diamond-square) que constrói um vale axial de dorsal meso-oceânica realista, com fumarolas em clusters distribuídos aleatoriamente (fumarolas negras, brancas e fluxo difuso);
- Um modelo de física de pluma flutuante (Morton-Taylor-Turner) que calcula como o fluido de cada fumarola se dilui e sobe pela coluna d'água estratificada;
- Quatro mecanismos de concentração de moléculas prebióticas citados na literatura (diluição por pluma, termoforese em poros minerais, adsorção em superfícies minerais e compartimentalização por gradiente de prótons), além de uma hipótese exploratória original e claramente identificada de concentração acústica;
- Modos de execução de run única, ensemble (até 10.000 runs) e decomposição de variância aninhada, com execução paralela opcional entre núcleos de CPU;
- Um gerador de estatísticas/relatório que transforma um ensemble em um relatório HTML autocontido, com estatísticas descritivas, gráficos e (quando aplicável) tabelas de sensibilidade/variância.

Este manual cobre a interface gráfica de mesa (`python gui.py`), todas as opções que ela expõe e todas as figuras/arquivos gerados por uma execução. Não cobre os scripts pessoais de preparação de manuscrito do autor, que existem na cópia de trabalho local mas são excluídos da distribuição pública e da própria GUI.

2. Instalação

2.1 Requisitos

Python **3.10 ou mais recente** (testado em 3.10–3.12). A GUI usa Tkinter, parte da biblioteca padrão do Python — já incluída nos instaladores oficiais do Windows e macOS em python.org. No Linux costuma ser um pacote de sistema separado.

No Debian/Ubuntu, se necessário: `sudo apt install python3-tk`

Pacote	Versão	Usado para
numpy	≥ 1.24	Arrays numéricos, RNG (reprodutibilidade via seed)
scipy	≥ 1.10	Amostragem por Hipercubo Latino (varreduras), EDOs/estatística
matplotlib	≥ 3.11	Todas as figuras 2D/3D e os gráficos de ensemble embutidos
pillow	≥ 10.0	Imagem da splash, carregamento/zoom de PNG no visualizador
pytest	≥ 7.0	Rodar a suíte de testes automatizados (opcional, para verificação)
pyvista (opcional)	≥ 0.48	Somente para o render 3D “Visão artística” (caixa em Visualização 3D)

2.2 Instalação passo a passo

O projeto não é um pacote instalável via pip — não há `setup.py` nem `pyproject.toml`. Ele é executado diretamente a partir de uma cópia local do repositório:

```
git clone https://github.com/cesarlamaral/hydrovent_field.git

cd hydrovent_field

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate      (Windows)

source .venv/bin/activate   (macOS / Linux)

pip install -r requirements.txt
```

A etapa do ambiente virtual (venv) é opcional, mas recomendada, para manter essas versões de pacotes isoladas de outros projetos Python na sua máquina.

2.3 Iniciando o aplicativo

A partir da pasta do projeto, com o ambiente ativado:

```
python gui.py
```

Isso abre a tela de boas-vindas descrita no Capítulo 4. Também existe uma interface de linha de comando equivalente (`python fumarola_field.py --seed 42 --runs 1` etc.) para uso em scripts/lote, mas ela está fora do escopo deste manual.

2.4 Verificando a instalação (opcional)

Para confirmar que tudo está funcionando, rode a suíte de testes automatizados:

```
pytest tests/
```

2.5 Onde ficam os arquivos gerados

Por padrão, cada execução é gravada em uma pasta `outputs/` criada dentro do diretório do projeto, independentemente de onde o aplicativo foi iniciado. Isso pode ser alterado a cada execução na seção Saída da GUI (§ 4.9).

3. Primeiros Passos

Uma primeira execução mínima, usando todos os valores padrão exceto a seed:

- Rode `python gui.py`. A tela de boas-vindas aparece (Fig. 3.1).
- Escolha **English** ou **Português** no topo, depois clique em **Continuar**. Essa escolha fixa o idioma para toda a sessão.
- A janela principal abre (Fig. 3.2) com os parâmetros padrão já preenchidos e “Run única” selecionada.
- Opcionalmente digite um número em **Seed base** (ex.: 42) para que o resultado seja exatamente reproduzível depois.
- Clique em **Executar**. O progresso é impresso ao vivo na caixa **Log** na parte inferior.
- Ao terminar, o mapa 2D do campo aparece automaticamente na aba **Imagens** (Fig. 3.3); use o menu **Imagem** para navegar pelas outras figuras dessa execução.

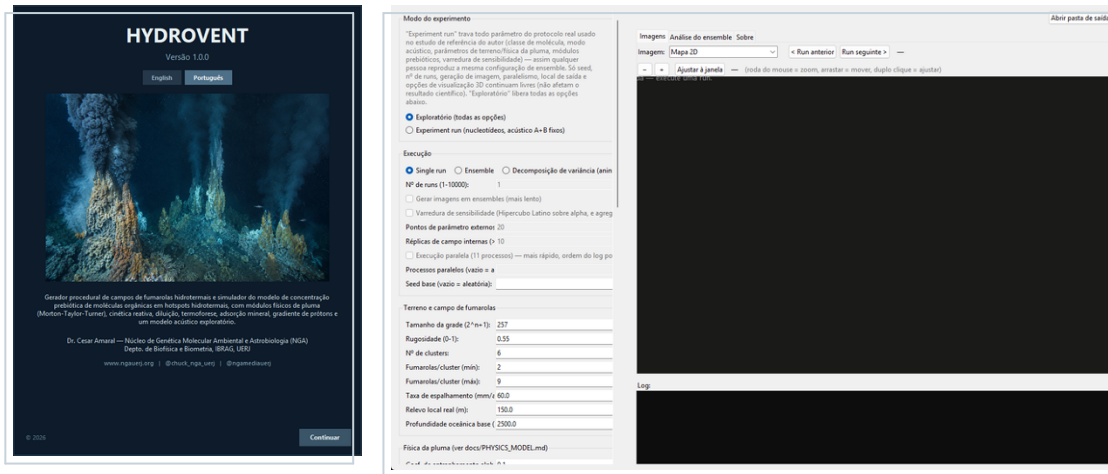


Fig. 3.1 (esq.) — tela de boas-vindas. Fig. 3.2 (dir.) — janela principal, estado padrão.

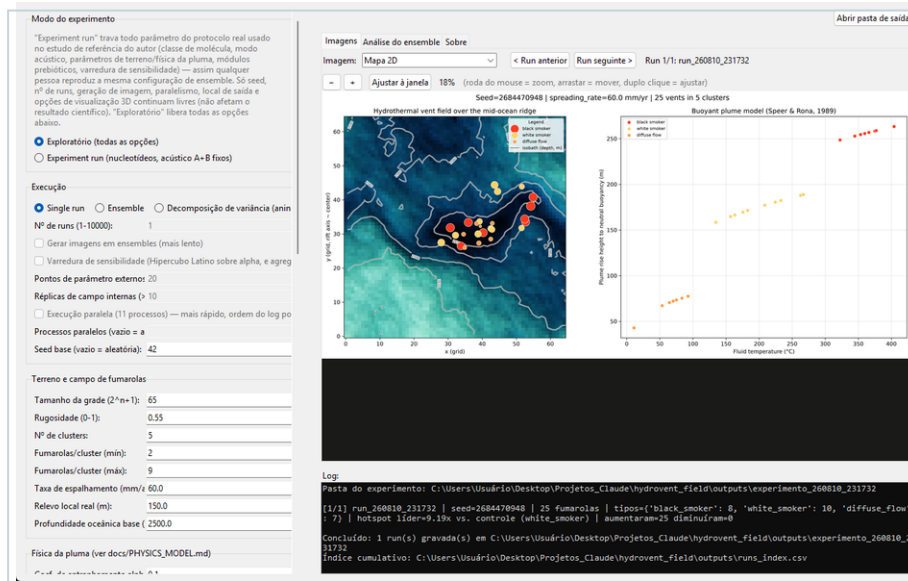


Fig. 3.3 — aba Imagens após uma execução concluída, mostrando o mapa 2D do campo.

4. A Interface Gráfica

Este capítulo percorre cada tela, aba e controle, na ordem em que aparecem na tela. Cada opção é descrita em uma ou duas linhas; veja os rótulos na tela (e, para os parâmetros físicos, docs/PHYSICS_MODEL.md) para o detalhe científico completo.

4.1 Tela de boas-vindas

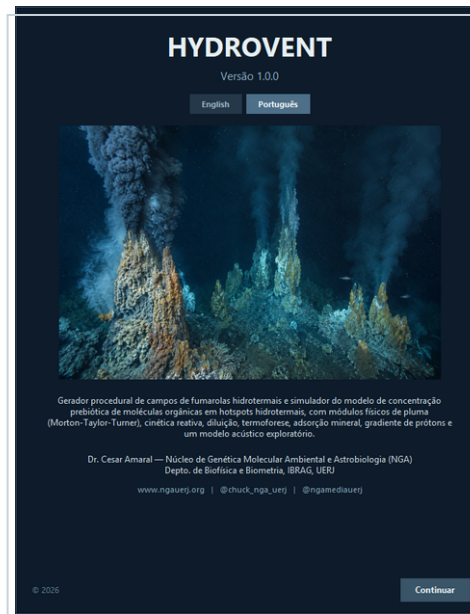


Fig. 4.1 — tela de splash/boas-vindas.

- **English / Português** — seletor de idioma; inglês vem selecionado por padrão. A escolha vale para toda a sessão da janela principal (não é possível trocar de idioma depois sem reiniciar o aplicativo).
- Fotografia de destaque, nome/versão do software e breve descrição/créditos — puramente informativo.
- **Continue / Continuar** — fecha a tela de boas-vindas e abre a janela principal.

4.2 Layout da janela principal

A janela principal é dividida em um formulário de parâmetros rolável à esquerda e um painel de resultados à direita (visualizador de imagens / estatísticas de ensemble / sobre, mais um console de log ao vivo na parte inferior). Um menu **Arquivo** (Abrir experimento existente..., Retomar experimento interrompido..., Sair) e um menu **Ajuda** (Sobre) ficam no topo.

4.3 Modo do experimento

Opção	O que faz
Exploratório (todas as opções)	Padrão. Toda opção abaixo é editável.
Experiment run (nucleotídeos, acústico A+B fixos)	Trava terreno, física, classe de molécula, modo acústico e módulos prebióticos no protocolo exato usado no estudo de referência do autor, para que qualquer pessoa reproduza a mesma configuração. Só seed, nº de runs, geração de imagens, paralelismo e local de saída ficam livres. Também muda Execução para Ensemble e sugere 1000 runs.

4.4 Execução

Opção	O que faz
Run única	Padrão. Executa a simulação uma vez.
Ensemble	Executa a simulação N vezes com seeds diferentes derivadas — para estatística sobre muitos campos aleatórios de fumarolas.
Decomposição de variância (aninhada)	Modo alternativo: N_{outer} pontos de parâmetro amostrados $\times$ N_{inner} réplicas de campo cada, para separar a variância do resultado em uma parte de “incerteza paramétrica” e outra de “posicionamento aleatório de fumarolas”.
Nº de runs (1–10000)	Tamanho do ensemble. Padrão 1 (editável só no modo Ensemble).
Gerar imagens para ensembles (mais lento)	Desligado por padrão — ensembles normalmente salvam só dados (JSON/CSV/metadata), bem mais rápido.
Varredura de sensibilidade	Desligado por padrão. Sorteia α de entranhamento (e, se um modo acústico estiver ativo, raio/densidade da partícula) via um desenho conjunto de Hipercubo Latino ao longo do ensemble, dentro de faixas de incerteza documentadas.
Pontos de parâmetro externos (≥ 2)	N_{outer} para a decomposição de variância. Padrão 20.
Réplicas de campo internas (≥ 2)	N_{inner} para a decomposição de variância. Padrão 10.
Execução paralela (N processos)	Desligado por padrão. Distribui runs de ensemble/vardecomp entre núcleos de CPU (um processo por núcleo menos um). Mesmas seeds/resultados do sequencial, ordem do log pode variar.
Processos worker (vazio = automático)	Sobrepõe o nº automático de workers usado na execução paralela.
Seed base (vazio = aleatória)	Seed raiz do RNG. Cada run de um ensemble deriva sua própria seed a partir desta (via SeedSequence), então a mesma seed base sempre reproduz o(s) mesmo(s) campo(s). Sempre editável, mesmo no modo “Experiment run”.

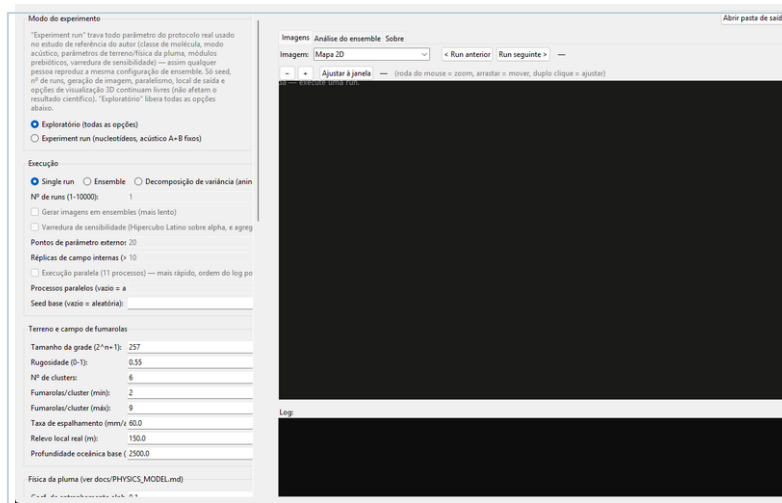


Fig. 4.2 — Modo do experimento + Execução, topo do formulário.

4.5 Terreno e campo de fumarolas

Opção	O que faz
Grid size (2^n+1)	Resolução do terreno, ex.: 65/129/257/513. Padrão 257 — maior é mais lento, porém mais detalhado.
Rugosidade (0–1)	Rugosidade fractal do terreno. Padrão 0.55.
Nº de clusters	Clusters de fumarolas ao longo do eixo da dorsal. Padrão 6.

Opção	O que faz
Fumarolas/cluster (mín. / máx.)	Faixa de fumarolas sorteadas por cluster. Padrão 2–9.
Taxa de espalhamento (mm/ano)	Taxa de espalhamento da dorsal — lenta <40, intermediária 40–90, rápida >90. Padrão 60.
Relevo local real (m)	Variação real de relevo da área pesquisada, tipicamente 50–300 m. Padrão 150.
Profundidade oceânica base (m)	Profundidade ambiente na crista da dorsal, tipicamente 2000–3000 m. Padrão 2500.

4.6 Física da pluma

Opção	O que faz
Coeficiente de entranhamento α	Parâmetro do modelo de pluma Morton-Taylor-Turner. Padrão 0,1; faixa medida em campo 0,07–0,18 (Rona et al. 2006).
Frequência de Brunt-Väisälä N (s ⁻¹)	Estratificação da coluna d'água. Padrão $7,9 \times 10^{-4}$ s ⁻¹ , valor oceânico de dorsal verificado.
Bacia (cinética de Fe)	Atlântico (TAG) ou Pacífico (EPR) — define a meia-vida de oxidação de Fe(II), que difere entre bacias (Field & Sherrell, 2000).
Exportar perfis completos da pluma (mais lento)	Desligado por padrão. Grava o perfil vertical completo (diluição, temperatura, concentração) da pluma de cada fumarola em um CSV.

The screenshot shows a software configuration window with the following sections and settings:

- Taxa de espalhamento (mm/ano):** 60.0
- Relevo local real (m):** 150.0
- Profundidade oceânica base (m):** 2500.0
- Física da pluma (ver docs/PHYSICS_MODEL.md)**
 - Coef. de entranhamento α :** 0.1
 - Freq. de Brunt-Väisälä N (s⁻¹):** 0.00079
 - Bacia (cinética Fe):** atlantic
 - ☐ Exportar perfis completos da pluma (mais lento)
- Visualização 3D**
 - ☒ Gerar cena 3D estilizada
 - ☐ Também gerar cena em escala verdadeira
 - ☐ Também gerar visualização artística (não-científica, requer pyvista)
 - Exagero vertical (z_exag):** 25.0
 - Escala das chaminés:** 1.0
 - Câmera - elevação:** 55.0
 - Câmera - azimuth:** -50.0
 - Extensão real do domínio (m):** 1200.0
- Módulos de concentração prebiótica**
 - Classe de moléculas:** Aminoácidos
 - Razão de aspecto do poro (va):** (empty)
 - ☒ Diluição / advecção da pluma
 - ☒ Termoforese em poros minerais
 - ☒ Adsorção em superfícies minerais
 - ☒ Gradiente de prótons (compart. alcalinos)
- Modelo acústico (hipótese exploratória)**
 - Testa se o campo sonoro real das fumarolas (Crone et al. 2006) pode concentrar moléculas prebióticas. Sem validação experimental — ver docs/PHYSICS_MODEL.md.
 - ☒ Desligado

Fig. 4.3 — seções Terreno, Física da pluma e (início de) Módulos prebióticos.

4.7 Visualização 3D

Opção	O que faz
Gerar cena 3D estilizada	Ligado por padrão. Render 3D com exagero vertical, chaminés e nuvens de pontos da pluma.

Opção	O que faz
Também gerar cena em escala verdadeira	Desligado por padrão. Mesma cena 3D em proporções reais 1:1:1 — mostra o quão plano um campo de fumarolas real realmente é.
Também gerar visão artística (não-científica, requer pyvista)	Desligado por padrão. Render fotorrealista PyVista/VTK com texturas de rocha/mineral, só para apresentação — a geometria é real, iluminação/materiais são escolhas estéticas.
Exagero vertical (z_exag)	Fator de exagero do relevo na cena estilizada. Padrão 25.
Escala das chaminés	Multiplicador visual da altura das chaminés. Padrão 1,0.
Elevação / azimute da câmera	Ângulos da câmera 3D. Padrão 55° / -50°.
Extensão real do domínio (m)	Tamanho horizontal da área simulada em metros, usado nas cenas de escala real/artística e no gráfico do campo acústico. Padrão 1200.

4.8 Módulos de concentração prebiótica

Opção	O que faz
Classe de moléculas	Aminoácidos (padrão) / Nucleotídeos e Bases Nitrogenadas / Lipídeos (Ácidos Graxos Anfílicos) / Açúcares (Gliceraldeído, Ribose). Define a taxa de síntese basal, janela térmica, coeficiente de Soret e resposta de adsorção/gradiente de prótons usados abaixo.
Razão de aspecto do poro (vazio = 10:1)	Razão comprimento/largura do poro mineral usada pelo módulo de termoforese (só para a classe Nucleotídeos).
Diluição / advecção da pluma	Ligado por padrão. O mecanismo basal: a concentração cai simplesmente porque a pluma se dilui ao subir.
Termoforese em poros minerais	Ligado por padrão. Concentração por efeito Soret dentro de poros minerais ao longo de um gradiente térmico.
Adsorção em superfícies minerais	Ligado por padrão. Concentração por ligação a superfícies minerais de sulfeto de ferro.
Gradiente de prótons (comp. alcalinos)	Ligado por padrão. Concentração via compartimentalização por força próton-motriz (hipótese de Russell & Martin).

4.9 Modelo acústico (hipótese exploratória)

Opção	O que faz
Desligado	Padrão. Módulo acústico totalmente desligado.
A — Streaming acústico (soluto dissolvido)	Concentração de moléculas dissolvidas por streaming acústico ao redor do campo sonoro da própria fumarola.
B — Aprisionamento de partícula (Gor'kov)	Concentração de partículas em suspensão em nós de pressão acústica (potencial de Gor'kov).
A + B — Ambos combinados	Os dois mecanismos juntos; é a opção usada pelo protocolo travado "Experiment run".
Raio (μm) / densidade (kg/m³) de partícula customizada	Só para os modos B/A+B. Vazio = usa a população de partículas citada na literatura em vez de uma partícula customizada.
Testar limite superior idealizado (todas as fumarolas em fase, mesma frequência)	Desligado por padrão (soma incoerente entre fumarolas independentes — o caso realista). Ligado = cenário otimista de melhor caso, para testar o quanto essa suposição importa.

Extensão real do domínio (m) 1200.0

Módulos de concentração prebiótica

Classe de moléculas: Aminoácidos

Razão de aspecto do poro (va:

☒ Diluição / advecção da pluma

☒ Termoforese em poros minerais

☒ Adsorção em superfícies minerais

☒ Gradiente de prótons (comp. alcalinos)

Modelo acústico (hipótese exploratória)

Testa se o campo sonoro real das fumarolas (Crone et al. 2006) pode concentrar moléculas prebióticas. Sem validação experimental — ver docs/PHYSICS_MODEL.md.

☒ Desligado

☐ A — Streaming acústico (soluto dissolvido)

☐ B — Aprisionamento de partícula (Gor'kov)

☐ A + B — Ambos combinados

Raio de partícula customizada:

Densidade de partícula customizada:

Combinação entre fumarolas diferentes (não afeta a auto-interferência de cada fumarola com sua própria imagem, que é sempre coerente):

☐ Testar limite superior idealizado (todas as fumarolas em fase, mes

Desligado (padrão): soma incoerente entre fumarolas — não há evidência de travamento de fase entre fumarolas independentes. Ligado: cenário de melhor caso otimista, usado só para testar se essa suposição afeta a conclusão.

Saída

C:\Users\Usuário\Desktop\Projetos_Claude\hydrovent_field\outputs

Nome base dos arquivos: fumarola_field

Executar

Pronto.

Fig. 4.4 — seções Modelo acústico e Saída (fim do formulário).

4.10 Saída e Execução

Opção	O que faz
Pasta de saída (+ botão "...")	Pasta raiz onde a subpasta de cada run é criada. Padrão: outputs/ dentro do projeto.
Nome base dos arquivos	Prefixo de nome usado em todo arquivo gerado por uma run. Padrão fumarola_field.
Executar	Inicia a simulação em uma thread de segundo plano (a janela continua responsiva); fica desabilitado enquanto uma run está em andamento.

4.11 Menus Arquivo e Ajuda

- **Arquivo** → **Abrir experimento existente...** — carrega as imagens/estatísticas de uma pasta de experimento já concluído, como se tivesse acabado de rodar.
- **Arquivo** → **Retomar experimento interrompido...** — lista pastas de experimentos incompletos (interrompidos por falha ou parada manual) e completa só as runs faltantes, com as mesmas seeds derivadas de antes, como se nunca tivesse parado.
- **Arquivo** → **Sair / Ajuda** → **Sobre** — fecha o aplicativo / vai para a aba Sobre (§ 4.14).

4.12 Aba “Imagens” — o visualizador de resultados

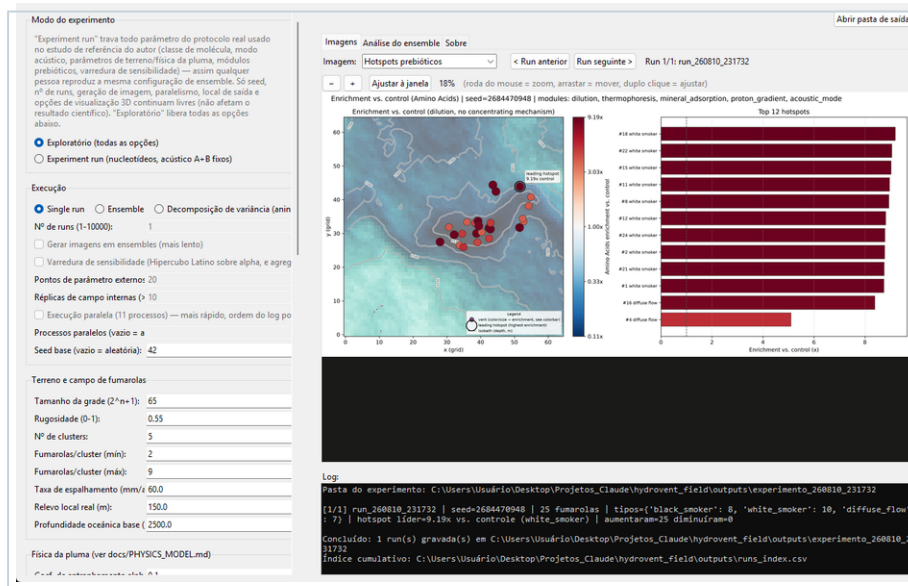


Fig. 4.5 — aba Imagens, mostrando o mapa de enriquecimento de hotspots da run da Fig. 3.3.

- **Imagem** — alterna entre os até 10 tipos de figura produzidos pela run atual (um tipo pode estar indisponível se o recurso estava desligado nessa run).
- **< Run anterior / Próxima run >** — navega pelas runs de um experimento com múltiplas execuções.
- **Zoom – / +, Ajustar à janela** — a roda do mouse também dá zoom (centrado no cursor, 5–400%); arrastar com botão esquerdo move a imagem; duplo-clique ajusta à janela.
- **Abrir pasta de saída** (canto superior direito, sempre visível) — abre a pasta de saída da run atual no Explorer do Windows.

4.13 Aba “Análise do ensemble”

Preenchida automaticamente sempre que uma execução produz mais de um campo (modos Ensemble ou Decomposição de variância).



Fig. 4.6 — aba Análise do ensemble após um ensemble de 10 runs.

- **Gerar relatório estatístico (HTML)** — grava um `ensemble_statistics_report.html` autocontido na pasta do experimento e o abre automaticamente (ver § 5.5).
- **Estatísticas descritivas** — enriquecimento do hotspot líder e agrupado vs. controle, fumarolas que aumentaram/diminuíram/não mudaram, concentração máx./média e nº de fumarolas, todos como $n / \text{média} / \text{desvio} / \text{mín.} / \text{mediana} / \text{máx.}$ entre as runs.
- **Gráficos** — 4 painéis: histograma de enriquecimento, histograma do hotspot líder, gráfico de barras do tipo de hotspot líder e dispersão nº de fumarolas vs. hotspot líder (ver Fig. 5.8 para a versão em tamanho maior).
- **Tabela Experiment runs** — uma linha ordenável por run (clique no cabeçalho da coluna para ordenar): seed, nº de fumarolas, hotspot líder, enriquecimento médio, fumarolas que aumentaram/diminuíram, tipo do hotspot líder.
- Para uma run de *Decomposição de variância*, um painel extra mostra as frações de variância estocástica vs. paramétrica ao vivo e (se calculados) os índices de sensibilidade de Sobol' por parâmetro varrido.

4.14 Aba “Sobre”

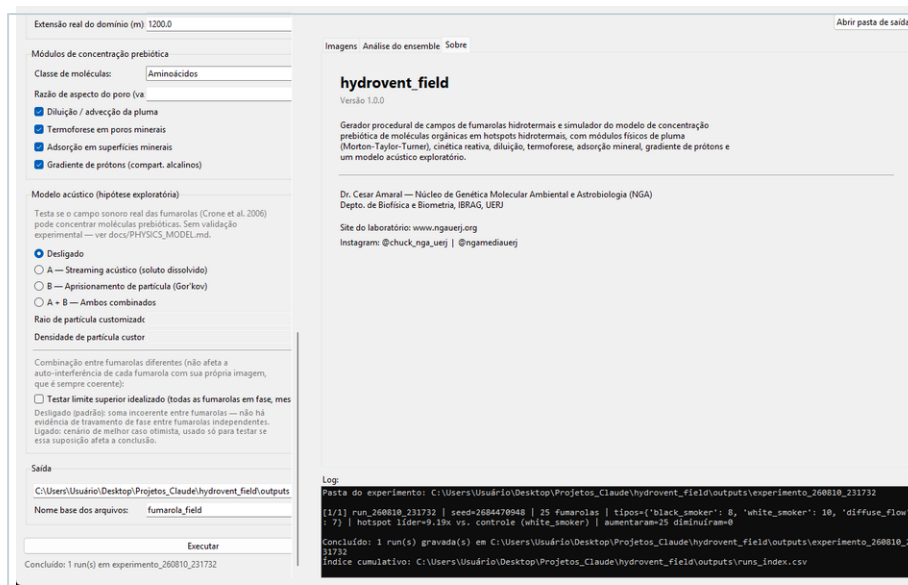


Fig. 4.7 — aba Sobre: nome/versão do app, descrição, créditos do autor e links (mesmo conteúdo da tela de boas-vindas, § 4.1).

5. Entendendo os Resultados

5.1 Onde os arquivos são salvos

Cada clique em **Executar** cria uma pasta de *experimento* com timestamp, contendo uma subpasta de *run* com timestamp para cada campo simulado:

```
outputs/

  experimento_YYMMDD_HHMMSS/

    experiment_metadata.json

    (ensemble_statistics_report.html, se gerado)

    run_YYMMDD_HHMMSS/

      fumarola_field.png / .json / .csv

      fumarola_field_hotspots.png

      metadata.json

      prebiotic_hotspots.csv

      ... (ver tabela abaixo)
```

Um único outputs/runs_index.csv cumulativo registra uma linha-resumo por run já executada, de todos os experimentos.

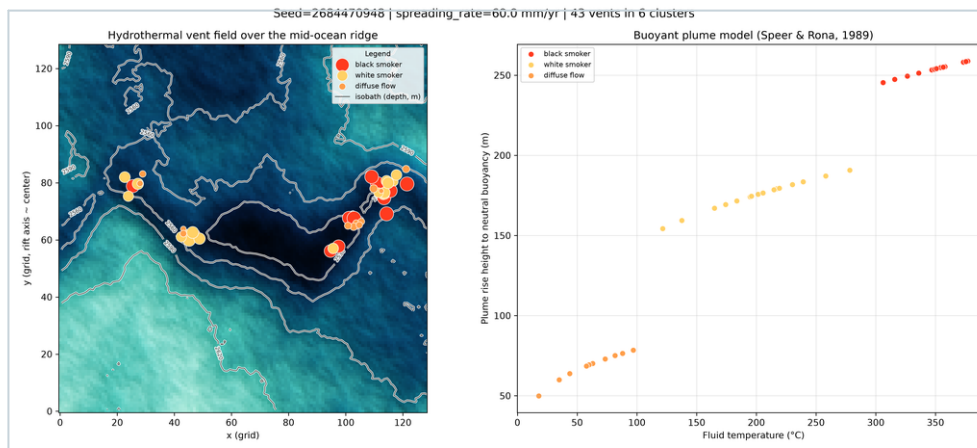
5.2 Arquivos de cada run

Arquivo	Conteúdo
.png	Mapa 2D do campo — ver Fig. 5.1.
_hotspots.png	Mapa de hotspots/enriquecimento — ver Fig. 5.2.
_3d.png	Cena 3D estilizada — ver Fig. 5.3.
_3d_truescale.png	Cena 3D em escala real — ver Fig. 5.4 (só com “escala verdadeira” ligada).
_artistic.png	Render artístico — ver Fig. 5.5 (só com “visão artística” ligada).
_acoustic.png	Campo de enriquecimento acústico — ver Fig. 5.6 (só se um modo acústico estiver ativo).
module<name>.png	Mapa de gradiente de um mecanismo de concentração — ver § 5.3d (um por módulo ativo).
.json / .csv	Dados brutos por fumarola (posição, tipo, temperatura, altura da pluma...).
_plume_profiles.csv	Perfil vertical completo da pluma por fumarola (só com “exportar perfis” ligado).
prebiotic_hotspots.csv	Uma linha por fumarola com concentração/enriquecimento calculado para a classe de molécula escolhida.
metadata.json	Resumo completo da run — todo parâmetro, todo caminho de arquivo, estatísticas-resumo prebiótica/acústica.

5.3 Galeria de imagens

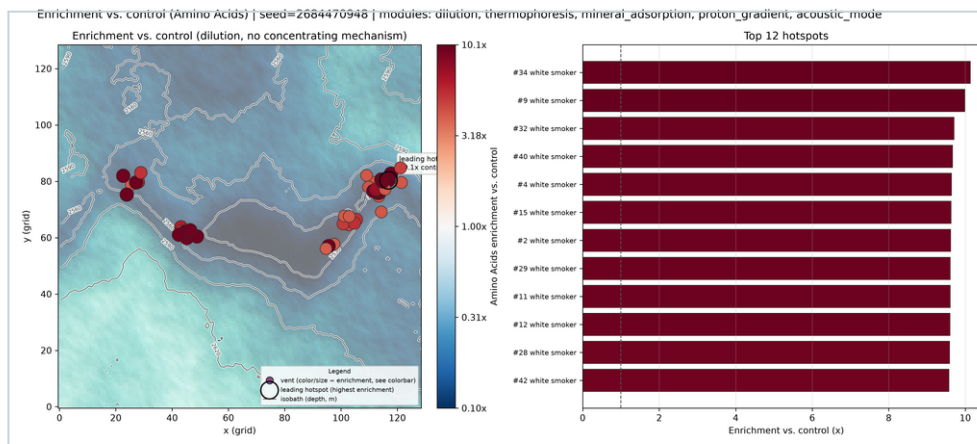
Todas as figuras abaixo vêm da mesma run de amostra real e pequena usada ao longo deste manual (seed 42, 25 fumarolas em 5 clusters) — saída real do software, não ilustrações fictícias.

Fig. 5.1 — Mapa 2D do campo

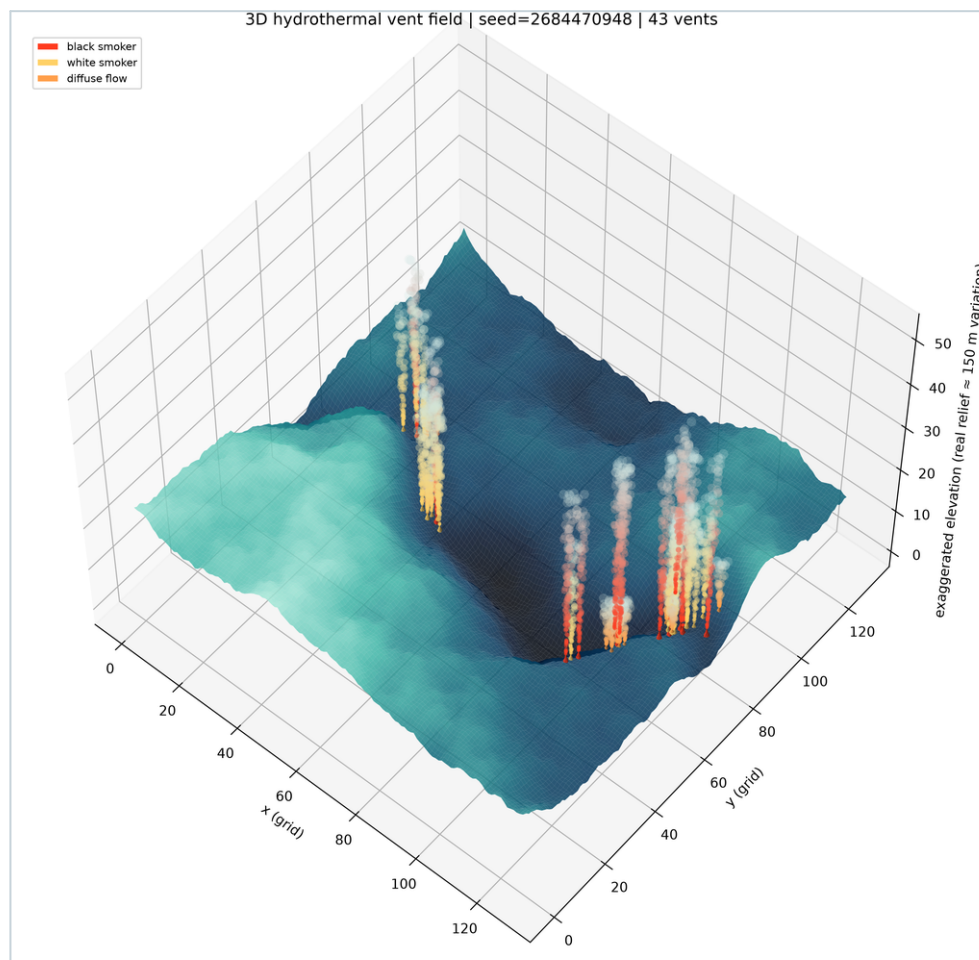


Vista de topo do relevo sombreado com cada fumarola posicionada, colorida/dimensionada por tipo e temperatura, ao lado de uma dispersão de temperatura do fluido vs. altura de subida da pluma. É a figura básica de “o que foi gerado” do software.

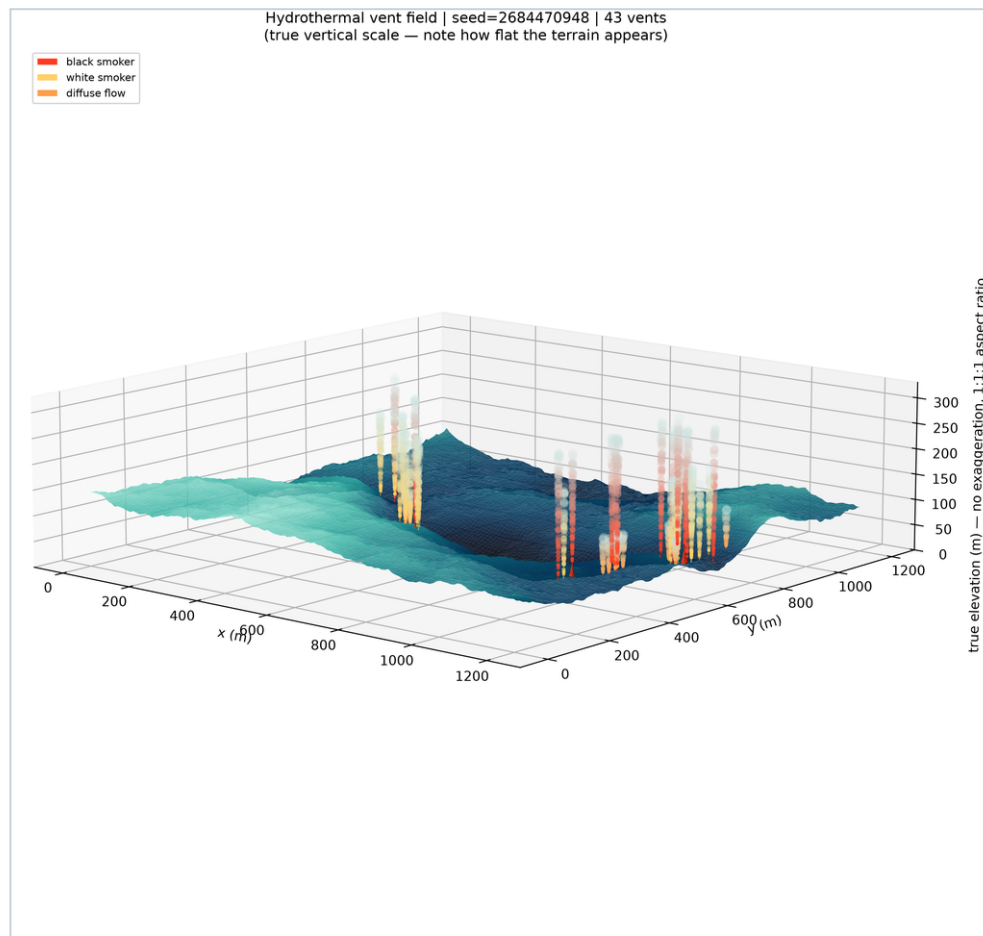
Fig. 5.2 — Mapa de hotspots / enriquecimento



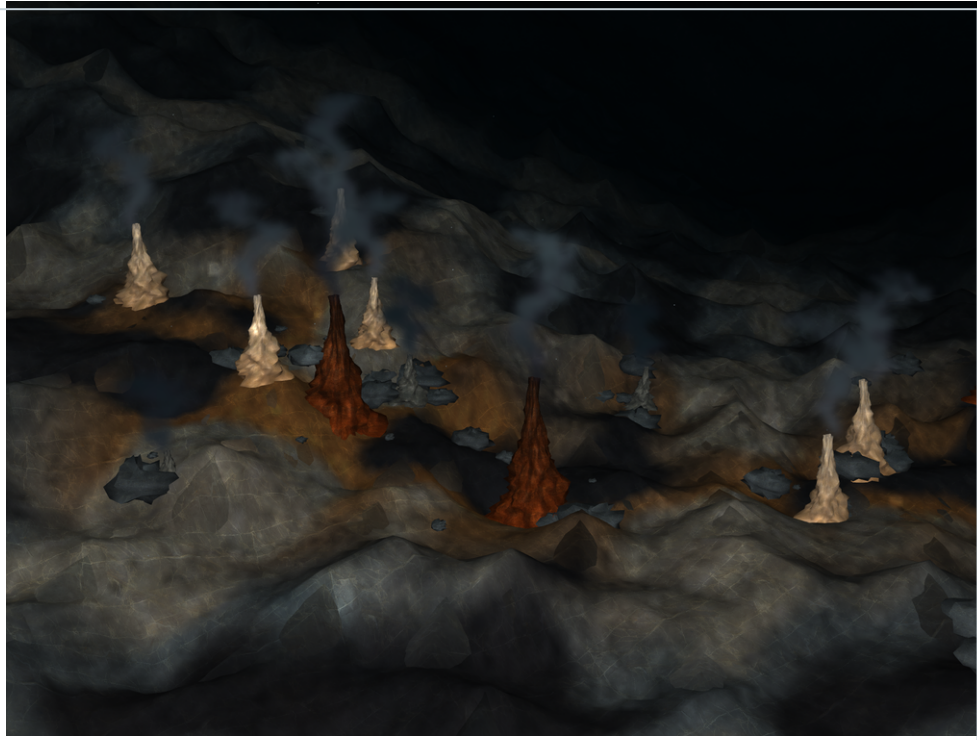
O mesmo campo, agora colorido pelo quanto a classe de molécula prebiótica escolhida está mais concentrada em cada fumarola, em relação a um controle sem mecanismo de concentração — mais uma lista ordenada dos hotspots mais fortes. É a figura que responde “onde o modelo prevê que moléculas prebióticas mais se acumulam?”.

Fig. 5.3 — Cena 3D (estilizada)

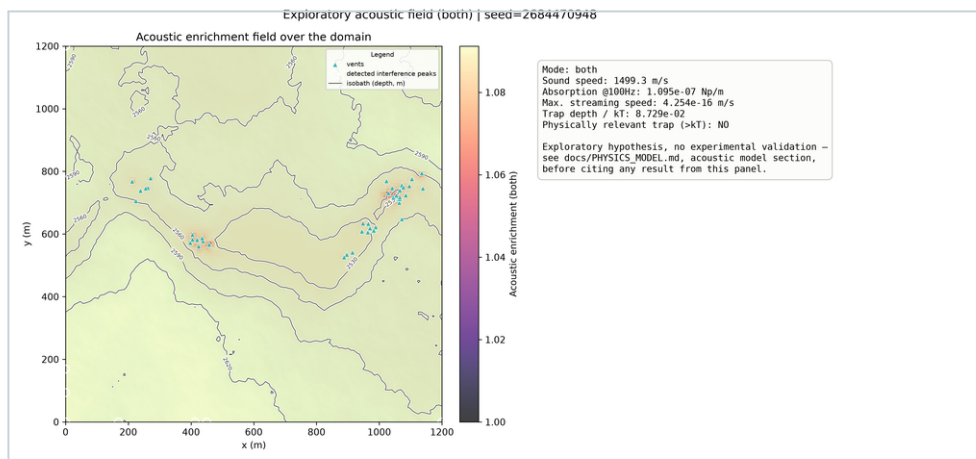
Render 3D com exagero vertical, chaminés e nuvens de pontos da pluma — relevo e altura da pluma são esticados para visibilidade, não em escala verdadeira.

Fig. 5.4 — Cena 3D (escala verdadeira)

A mesma cena 3D em proporções reais 1:1:1, incluída para mostrar o quão plano e pequeno um campo de fumarolas real realmente é, em comparação com a versão estilizada acima.

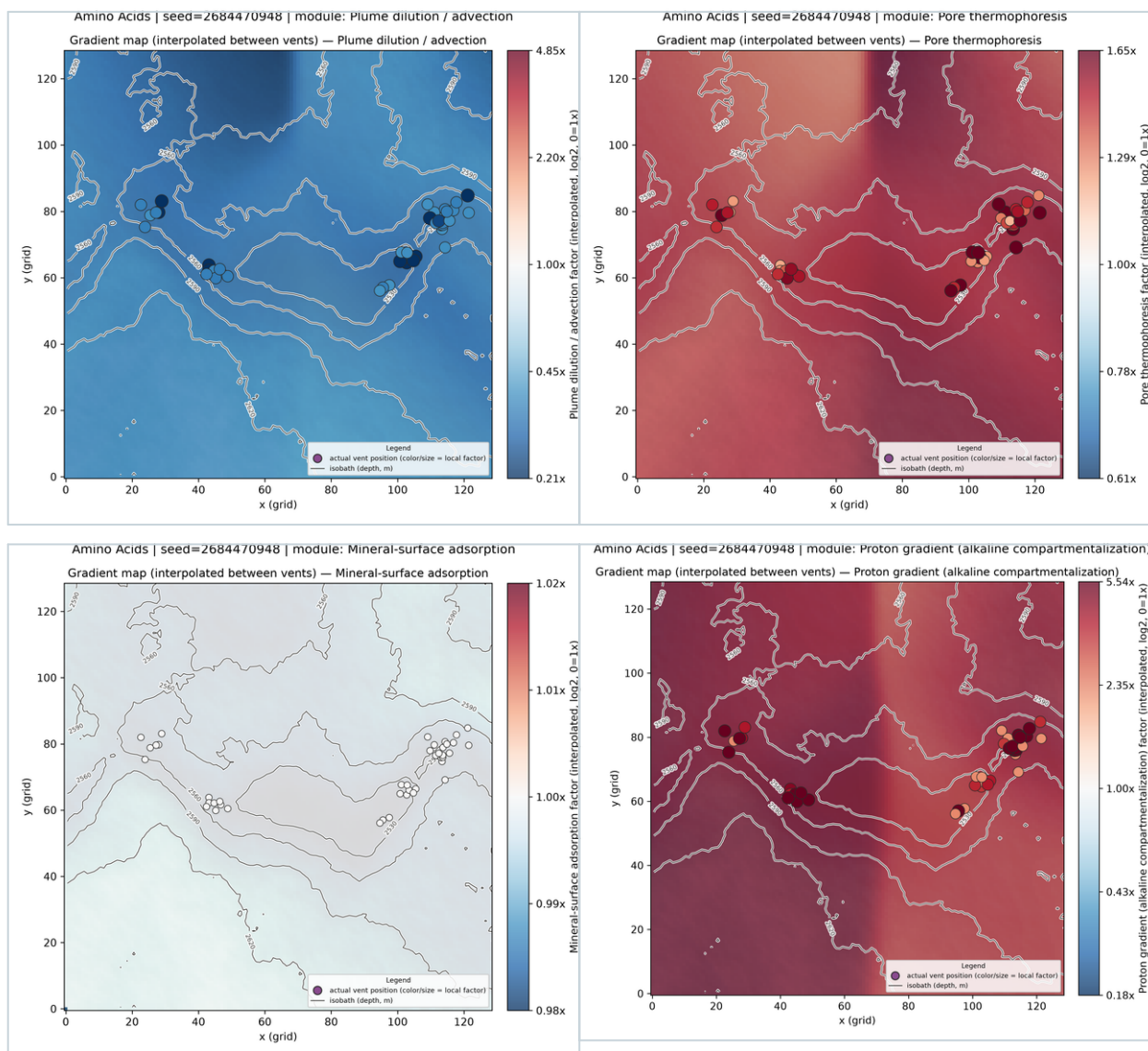
Fig. 5.5 — Visão artística (não-científica)

Render fotorrealista PyVista/VTK com texturas de rocha/mineral e iluminação calibrada contra uma fotografia de referência real. A geometria vem dos mesmos dados simulados; cores e iluminação são escolhas estéticas, não medições — para apresentações, não para análise.

Fig. 5.6 — Campo de enriquecimento acústico (hipótese exploratória)

Mapa de calor do domínio inteiro com o enriquecimento de concentração previsto por efeito sonoro, mais um painel de diagnóstico indicando se o efeito é fisicamente plausível (comparando a profundidade da armadilha acústica com a energia térmica kT). A rotulagem na própria figura deixa claro que é uma hipótese exploratória ainda não testada, não um mecanismo validado.

Fig. 5.7 — Mapas de gradiente por mecanismo de concentração



Um mapa de gradiente interpolado por módulo de concentração ativo — uma visualização suavizada do efeito daquele mecanismo isolado entre os valores discretos das fumarolas, não um campo físico resolvido. Gerado para os módulos ligados em § 4.8 (Diluição, Termoforese, Adsorção mineral, Gradiente de prótons, em sentido horário a partir do canto superior esquerdo acima).

5.4 Saídas de nível experimento e ensemble

Arquivo	Conteúdo
experiment_metadata.json	Seed base, nº de runs, flag de imagens e o conjunto completo de parâmetros do experimento inteiro — gravado assim que a execução começa (necessário depois para retomar um experimento interrompido).
outputs/runs_index.csv	Uma linha cumulativa por run já executada, de todos os experimentos — seed, contagens de fumarolas, módulos ligados, modo acústico, resultados principais de enriquecimento. O log mestre para buscar/comparar runs.

5.5 Relatório estatístico (HTML)

Gerado sob demanda a partir da aba Análise do ensemble (§ 4.13) como `ensemble_statistics_report.html` dentro da pasta do experimento, e aberto automaticamente no navegador. É um relatório de dados puro — sem texto de discussão/interpretação — contendo: uma tabela de metadados (seed, configuração dos módulos, classe de molécula); uma tabela de estatística descritiva com intervalos de confiança bootstrap de 95%; o mesmo gráfico de 4 painéis mostrado ao vivo na GUI (Fig. 5.8); uma tabela completa de resultados por run; e, somente se o ensemble usou varredura de sensibilidade ou modo de decomposição de variância, uma tabela de análise de drivers e/ou de variância/Sobol'.

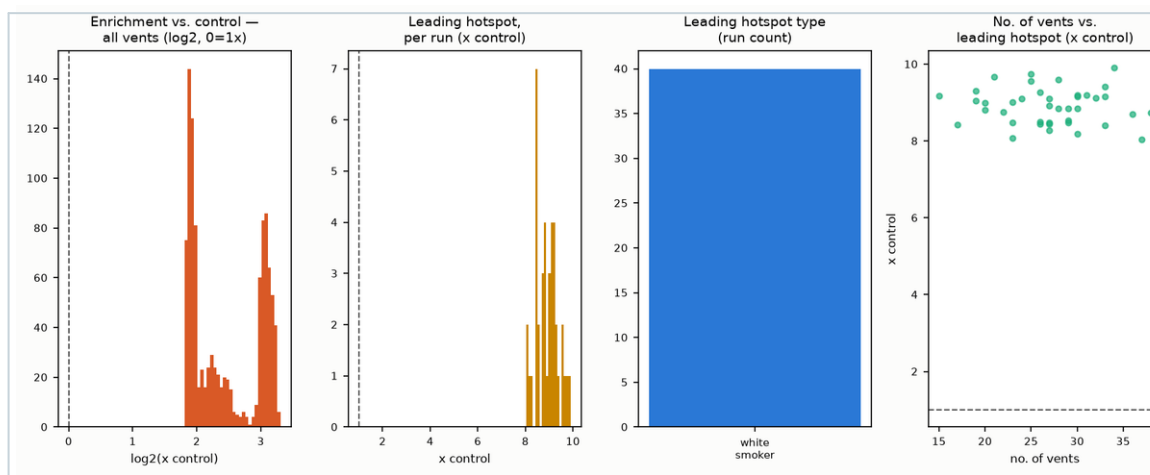


Fig. 5.8 — o gráfico de 4 painéis do ensemble (histograma de enriquecimento $\log_2$, histograma do hotspot líder, gráfico de barras do tipo de hotspot líder, dispersão nº de fumarolas vs. hotspot líder), de um ensemble de amostra com 40 runs. Embutido tanto na aba Análise do ensemble quanto no relatório HTML.

5.6 Saídas da decomposição de variância

Uma run de “Decomposição de variância (aninhada)” grava adicionalmente `vardecomp_runs.csv` (linhas brutas por run) e `vardecomp_summary.json` (a divisão calculada de variância estocástica vs. paramétrica, mais índices de sensibilidade global de Sobol' quando disponíveis) na pasta do experimento.

6. Dicas Práticas

- **Reprodutibilidade** — sempre defina uma **Seed base** antes de uma run que você queira citar ou comparar depois; deixá-la em branco sorteia uma aleatória que só é impressa no log/metadata depois do fato.
- **Comece pequeno** — use uma grade pequena (65 ou 129) e Run única para checar seus parâmetros antes de partir para uma grade grande (257+) ou um ensemble grande; o tempo de execução cresce rápido com o tamanho da grade e o nº de runs.
- **Imagens de ensemble ficam desligadas por padrão** — ligue “Gerar imagens para ensembles” só se você realmente precisar das figuras de cada run; caso contrário, um ensemble é bem mais rápido só com arquivos de dados.
- **Travou no meio de um ensemble?** Use **Arquivo** → **Retomar experimento interrompido...** em vez de começar de novo — ele completa só as runs faltantes, com seeds idênticas.
- O modo “**Experiment run**” é a forma mais rápida de reproduzir exatamente o protocolo de referência do autor — mexa só em seed/nº de runs/opções de saída enquanto ele estiver selecionado.
- Clique em **Abrir pasta de saída** (topo da aba Imagens) a qualquer momento para ir direto aos arquivos da run atual no Explorer.

Para o modelo físico/matemático completo por trás de cada opção deste manual, veja docs/PHYSICS_MODEL.md (ou a versão em inglês, docs/PHYSICS_MODEL_EN.md) na pasta do projeto.